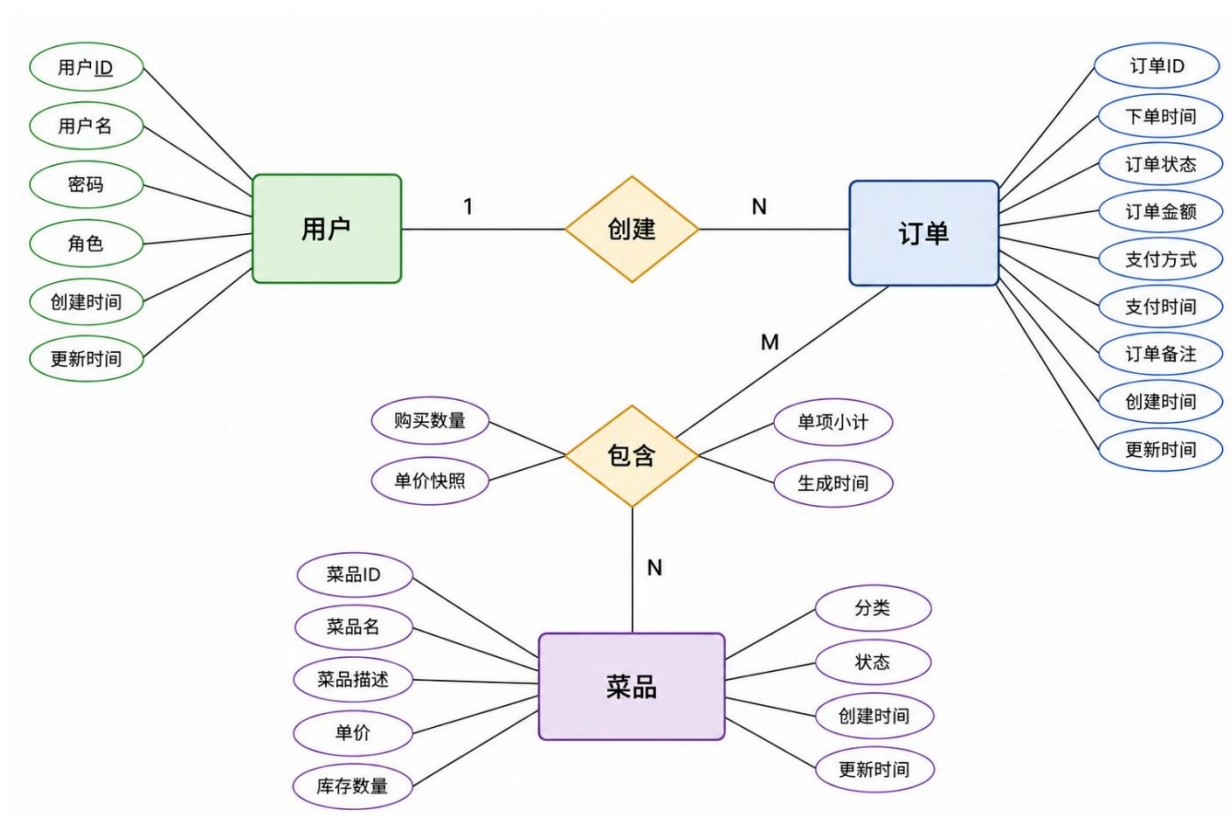


网上订餐系统 设计文档

一、 ER 图分析与关系模式设计

1. 概念模型（E-R 图）设计



2. 逻辑结构设计（关系模式）

- 用户表 (user) :

(user_id, username, password, role, create_time, update_time)

- 菜品表 (dish) :

(dish_id, dish_name, description, price, stock, category, status, create_time, update_time)

- 订单表 (orders) :

(order_id, user_id, order_time, status, total_amount, payment_method,
payment_time, remark, create_time, update_time)

- 订单项表 (**order_item**) :

(order_id [FK], dish_id [FK], quantity, unit_price, subtotal, create_time)

3. 数据字典

用户表 (user)

列名	中文名	数据类型	约束条件	说明
user_id	用户 ID	int(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCRE MENT	用户唯一标识
username	用户名	varchar(50)	UNIQUE, NOT NULL	用于登录的唯 一账号
password	密码	varchar(100)	NOT NULL	加密存储的密 码密文
role	角色	varchar(20)	NOT NULL, DEFAULT 'user'	角色权限 (admin / user)

create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	账户注册时间
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	资料最后修改时间

菜品表（dish）

列名	中文名	数据类型	约束条件	说明
dish_id	菜品 ID	int(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCRE MENT	菜品唯一标识
dish_name	菜品名称	varchar(100)	NOT NULL	菜品展示名称
description	菜品描述	varchar(255)	DEFAULT NULL	菜品配料、口味 等介绍
price	单价	decimal(10,2)	NOT NULL	菜品当前销售 单价
stock	库存数量	int(11)	NOT NULL, DEFAULT 0	厨房当前剩余 可制作数量
category	分类	varchar(50)	NOT NULL	菜品分类（如：

				主食、饮品)
status	状态	tinyint(4)	NOT NULL, DEFAULT 1	1-上架展示, 0- 下架隐藏
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	菜品录入时间
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	属性最近修改 时间

订单表 (orders)

列名	中文名	数据类型	约束条件	说明
order_id	订单 ID	int(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCRE MENT	订单唯一标识
user_id	用户 ID	int(11)	FOREIGN KEY, NOT NULL	关联 user 表 的 user_id
order_time	下单时间	datetime	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TI	订单创建的时 间戳

			MESTAMP	
status	订单状态	varchar(20)	NOT NULL	状态（待支付/ 已支付/配送中 /已完成/已取消）
total_amount	订单金额	decimal(10,2)	NOT NULL	订单中所有菜品的小计总和
payment_method	支付方式	varchar(20)	DEFAULT NULL	支付手段（微信/支付宝/余额）
payment_time	支付时间	datetime	DEFAULT NULL	实际完成付款的时间
remark	订单备注	varchar(255)	DEFAULT NULL	用户的口味偏好或配送要求
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	记录创建时间
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	状态最后更新时间

订单项表（order_item）

列名	中文名	数据类型	约束条件	说明
order_id	订单 ID	int(11)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	联合主键之一， 关联 orders 表的 order_id
dish_id	菜品 ID	int(11)	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	联合主键之一， 关联 dish 表 的 dish_id
quantity	购买数量	int(11)	NOT NULL	该菜品在该笔 订单中购买的 份数
unit_price	历史单价	decimal(10,2)	NOT NULL	下单时该菜品的 单价快照（防止 后续改价影响 历史订单）
subtotal	单项小计	decimal(10,2)	NOT NULL	数量 × 历史单 价
create_time	生成时间	datetime	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TI	记录写入时间

			MESTAMP	
--	--	--	---------	--

二、 数据库实施（DDL SQL 脚本）

建表执行顺序说明：必须先创建无外键依赖的主表（user, dish），再创建存在外键依赖的从表（orders, order_item）。

-- 1. 创建用户表

```
CREATE TABLE `user` (  
  
    `user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户唯一标识',  
  
    `username` varchar(50) NOT NULL COMMENT '用户名',  
  
    `password` varchar(100) NOT NULL COMMENT '加密存储的密码',  
  
    `role` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'user' COMMENT '角色权限  
(admin/user) ',  
  
    `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
COMMENT '账户创建时间',  
  
    `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON  
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '最近更新时间',  
  
    PRIMARY KEY (`user_id`),  
  
    UNIQUE KEY `idx_unique_username` (`username`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';
```

-- 2. 创建菜品表

```

CREATE TABLE `dish` (

    `dish_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '菜品唯一标识',

    `dish_name` varchar(100) NOT NULL COMMENT '菜品名称',

    `description` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '菜品描述',

    `price` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '当前销售单价',

    `stock` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '当前可售库存',

    `category` varchar(50) NOT NULL COMMENT '菜品分类',

    `status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态（1=上架, 0=下架）',

    `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

COMMENT '创建时间',

    `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON

UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',

    PRIMARY KEY (`dish_id`),

    KEY `idx_category` (`category`),

    KEY `idx_status` (`status`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='菜品表';

```

-- 3. 创建订单表（使用复数 orders 避免与 SQL 关键字冲突）

```

CREATE TABLE `orders` (

    `order_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '订单唯一标识',

    `user_id` int(11) NOT NULL COMMENT '关联用户 ID',

    `order_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT

```


'下单时间',

`status` varchar(20) NOT NULL COMMENT '订单状态 (待支付/已支付/配送中/
已完成/已取消) ',

`total\_amount` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '订单总金额',

`payment\_method` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '支付方式',

`payment\_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '支付时间',

`remark` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '订单备注',

`create\_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
COMMENT '创建时间',

`update\_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (`order\_id`),

KEY `idx\_user\_id` (`user\_id`),

CONSTRAINT `fk\_orders\_user` FOREIGN KEY (`user\_id`) REFERENCES `user`
(`user\_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='订单表';

-- 4. 创建订单项表 (多对多桥接表, 使用 order_id 和 dish_id 作为联合主键)

CREATE TABLE `order\_item` (

`order\_id` int(11) NOT NULL COMMENT '关联订单 ID',

`dish\_id` int(11) NOT NULL COMMENT '关联菜品 ID',

`quantity` int(11) NOT NULL COMMENT '购买数量',

```
`unit_price` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '下单时单价快照',

`subtotal` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '单项小计金额',

`create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
COMMENT '创建时间',

PRIMARY KEY (`order_id`, `dish_id`),

KEY `idx_dish_id` (`dish_id`),

CONSTRAINT `fk_item_orders` FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES
`orders` (`order_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT `fk_item_dish` FOREIGN KEY (`dish_id`) REFERENCES `dish`
(`dish_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='订单项表';
```